

安装 Ubuntu 24 操作系统

前置条件：请完成 [1.创建空虚拟机](#) 之后，再来参照本文档给虚拟机安装操作系统。

步骤 1：启动虚拟机

点击"开启此虚拟机"，开启虚拟机。

📁 Ubuntutest

▶ 开启此虚拟机

🔧 编辑虚拟机设置

▼ 设备

🖥️ 内存	8 GB
🧠 处理器	4
💾 硬盘 (SCSI)	40 GB
💿 CD/DVD (SATA)	正在使用文件 E:...
🌐 网络适配器	NAT
🔌 USB 控制器	存在
🔊 声卡	自动检测
🖥️ 显示器	自动检测

▼ 描述

在此处键入对该虚拟机的描述。





步骤 2：选择启动项

确保光标位于"Try or Install Ubuntu", 按下回车。

GNU GRUB version 2.12



*Try or Install Ubuntu
Ubuntu (safe graphics)
Test memory

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands
before booting or 'c' for a command-line.

步骤 3: 选择语言

等待，直到显示下图所示的界面，翻到下方选择"中文（简体）"。（如果你能适应英文系统也可以直接选择英文）。选好之后点击下一步。

欢迎来到 Ubuntu



选择您的语言：

አማርኛ

中文（简体）

中文（繁體）

日本語

한국어

සිංහල



下一步

步骤 4：键盘布局

点击下一步。（如果你需要设置相关内容也可以在此设置）

可访问性



Ubuntu 中的可访问性

在您安装之前，按您的需要自定义 Ubuntu。您之后可以在“系统设置”中更改它们。



👁 视觉 >

👂 听觉 >

🖱 打字 >

👉 指向与点击 >

🔍 放大 >

返回



下一步

步骤 5：更新与其他软件

点击下一步

键盘布局



选择您的键盘布局

检测



柯尔克孜语(吉尔吉斯语)

比利时语

汉语

法罗

法语

键盘变体:

汉语



在此键入以测试您的键盘

返回



下一步



步骤 6：网络连接

这一步选择"我现在不想连接到互联网"，点击下一步。（由于我们在 [1.创建空虚拟机](#) 当中设置了断开虚拟机的网络适配器，所以此时是无法联网的）

连接到互联网



连接到互联网

连接网络后，兼容性检查与附加软件包可以改善您的安装。

- ☐ 未检测到有线连接
- ☐ 找不到 Wi-Fi 设备
- ☒ 我现在不想连接到互联网

返回



下一步

步骤 7: 安装类型

选择"安装 Ubuntu", 点击下一步

试用或安装 Ubuntu



您想对 Ubuntu 做什么？



安装 Ubuntu

安装 Ubuntu，并可选择保留或替换您当前的操作系统。
这个过程应该不会花费太长时间。



试用 Ubuntu

您可以在不对电脑做任何改动的情况下试用 Ubuntu。

返回



下一步

步骤 8：安装方式

选择"交互式安装", 点击下一步

安装类型



您想如何安装 Ubuntu ?



交互式安装

适用于希望在逐步引导下完成安装的用户。



自动安装

适用于使用 `autoinstall.yaml` 文件进行一致重复系统配置的高级用户。

返回



下一步

步骤 9：应用集合

选择"默认集合", 点击"下一步".

应用程序和更新



您想先安装哪些应用？



默认集合

只安装必要软件、网络浏览器与基本工具。



扩展集合

一批对离线用户友好的办公应用、工具与网络浏览器。

返回



下一步

步骤 10: 专有软件

不需要安装专有软件，直接点击下一步

优化您的计算机



安装推荐的专有软件吗？

Ubuntu 默认情况下不自带专有软件。安装额外软件可能会改善计算机的性能。

- ☐ 为图形和 Wi-Fi 硬件安装第三方软件
包括但不限于 NVIDIA 驱动与类似软件
- ☐ 下载并安装对其他媒体格式的支持
包括但不限于 MP3、MP4、MOV 及类似格式的编解码器

[返回](#)[下一步](#)

步骤 11: 磁盘分区

选择"擦除磁盘并安装 Ubuntu"

安装类型

您想如何安装 Ubuntu ?



- ☒ 擦除磁盘并安装 Ubuntu
用所选磁盘从头开始安装。

高级功能...

尚未选择任何安装选项

- ☐ 手动分区
适用于希望自定义磁盘配置的高级用户。

返回



下一步

步骤 12：创建用户

用户名和主机名都取名为 `hadoop`，密码设置为简单好记的，推荐设置为 `1234`。设置完成后请使用电脑或手机的笔记本或备忘录功能记下密码。

设置您的帐户



设置您的帐户

您的姓名
hadoop ✓

您的电脑主机名
hadoop ✓

键入一个用户名
hadoop ✓

选择一个密码
... 显示 密码强度：较弱

确认您的密码
... ✓

☒ 登录时需要密码

☐ 使用活动目录

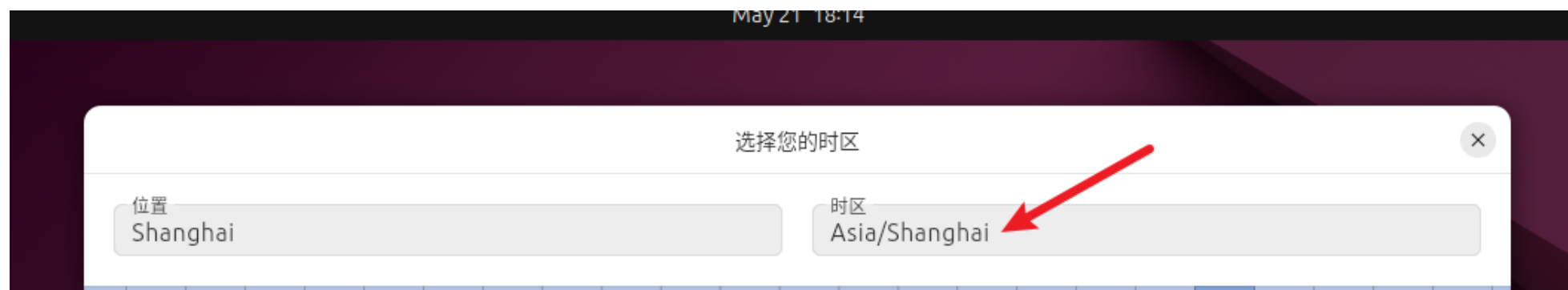
返回



下一步

步骤 13：时区设置

时区选择"上海"。（技巧：在地图上估计上海的位置，点一下就能自动选中上海）



步骤 14：开始安装

点击"安装"，等待安装完成。

准备安装



回顾您的选择



一般

磁盘配置
安装磁盘
应用程序

擦除磁盘并安装 Ubuntu
VMware Virtual S VMware, **sda**
默认集合

安全及其他

磁盘加密
专有软件

无
None

分区

分区 **sda1** 已创建
分区 **sda2** 格式化为 **ext4** 并挂载到 **/**

返回



安装



步骤 15：重启系统

安装完成后，点击"立即重启"

安装完成



Ubuntu 24.04.4 LTS 已经安装并准备好使用了

重新启动以完成安装，也可以继续试用。
您做出的任何更改都不会被保存。

继续试用

立即重启



步骤 16：弹出安装介质

看到这个画面时，需要弹出安装 ISO 文件。（类似于用光盘或者 U 盘给电脑装完系统后要弹出光盘或拔出 U 盘）



Please remove the installation medium, then press ENTER:



步骤 17：打开虚拟机设置

右键点击虚拟机打开设置

步骤 18：断开虚拟光驱

点击"CD/DVD"，取消勾选"启动时连接"，使得虚拟光驱从虚拟机断开，然后点击"确定"

硬件

选项

设备	摘要
内存	8 GB
处理器	4
硬盘 (SCSI)	40 GB
CD/DVD (SATA)	正在使用文件 E:\download4\...
网络适配器	NAT
USB 控制器	存在
声卡	自动检测
显示器	自动检测

设备状态

☐ 已连接(C)

☐ 启动时连接(O)

连接

☐ 使用物理驱动器(P):

自动检测

☒ 使用 ISO 映像文件(M):

E:\download4\ubuntu-24.04.4-

浏览(B)...

高级(V)...



步骤 19: 继续启动

回到这个画面，鼠标点入虚拟机中，按下回车



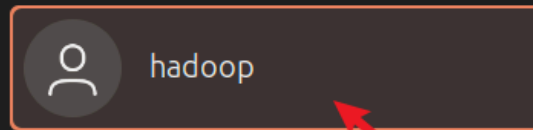
Please remove the installation medium, then press ENTER:



步骤 20：进入登录界面

等待，直到显示这个画面，然后点击用户名

5月22日 03 : 02



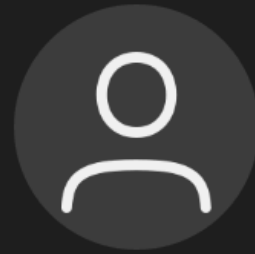
未列出?



步骤 21: 输入密码

输入密码，按下回车

5月22日 03 : 03



hadoop

••••|



步骤 22：欢迎向导

点击"前进"

5月22日 03:04

zh



前进(N)



欢迎来到 Ubuntu 24.04.4 LTS!

通过附加设置完成配置，我们会让您很快就可以开始使用

[查看发行说明](#)



主目录

步骤 23: 跳过可选设置

点击"跳过"

后退(P)

Ubuntu Pro

跳过(S)



启用 Ubuntu Pro

将此设备升级为 Ubuntu Pro。最多 5 台设备可免费使用。

- 在广泛的软件包范围内获取安全更新，直至 2034 年
- 通过经认证的工具和加密模块满足 FedRAMP、FIPS、STIG、HIPAA 等合规与加固要求。

了解更多：ubuntu.com/pro。

现在启用 Ubuntu Pro，或跳过此步骤。

- ☐ 启用 Ubuntu Pro(E)
启用 Ubuntu Pro 需要互联网连接 
- ☒ 暂时跳过(S)
您随时可以通过“软件和更新”应用程序启用 Ubuntu Pro



主目录

步骤 24: 数据共享设置

选中"否, 不共享数据", 然后点击跳过

后退(P)

为 Ubuntu 添砖加瓦

前进(N)



为 Ubuntu 添砖加瓦

与我们分享您的系统数据以帮助改进 Ubuntu。包括您的机器型号、已安装软件以及您为时区选择的位置等信息。

☐ 是，与 Ubuntu 团队共享系统数据

☒ 否，不共享系统数据

[显示第一份报告](#)[法律声明](#)[主目录](#)

步骤 25：完成初始设置

点击"完成"

5月22日 03:07

zh



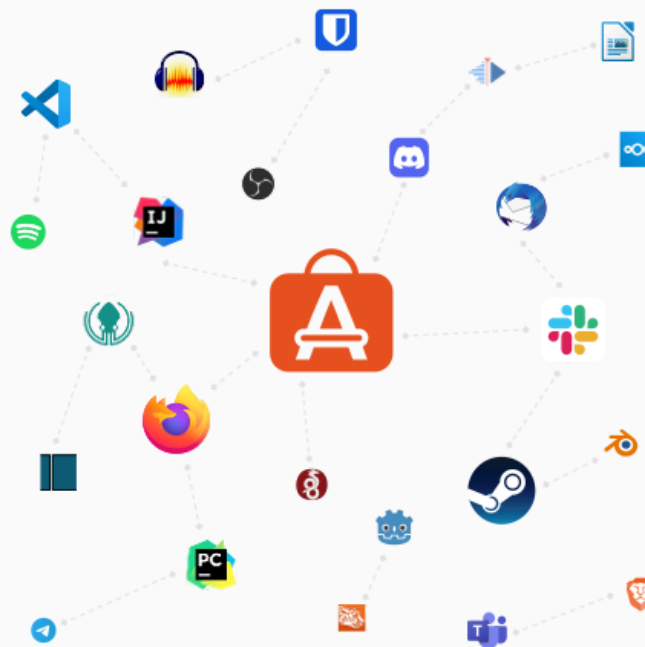
后退(P)

准备就绪

完成(F)

使用更多应用开始上手

Ubuntu App Center 提供了多种应用，助您快速上手。



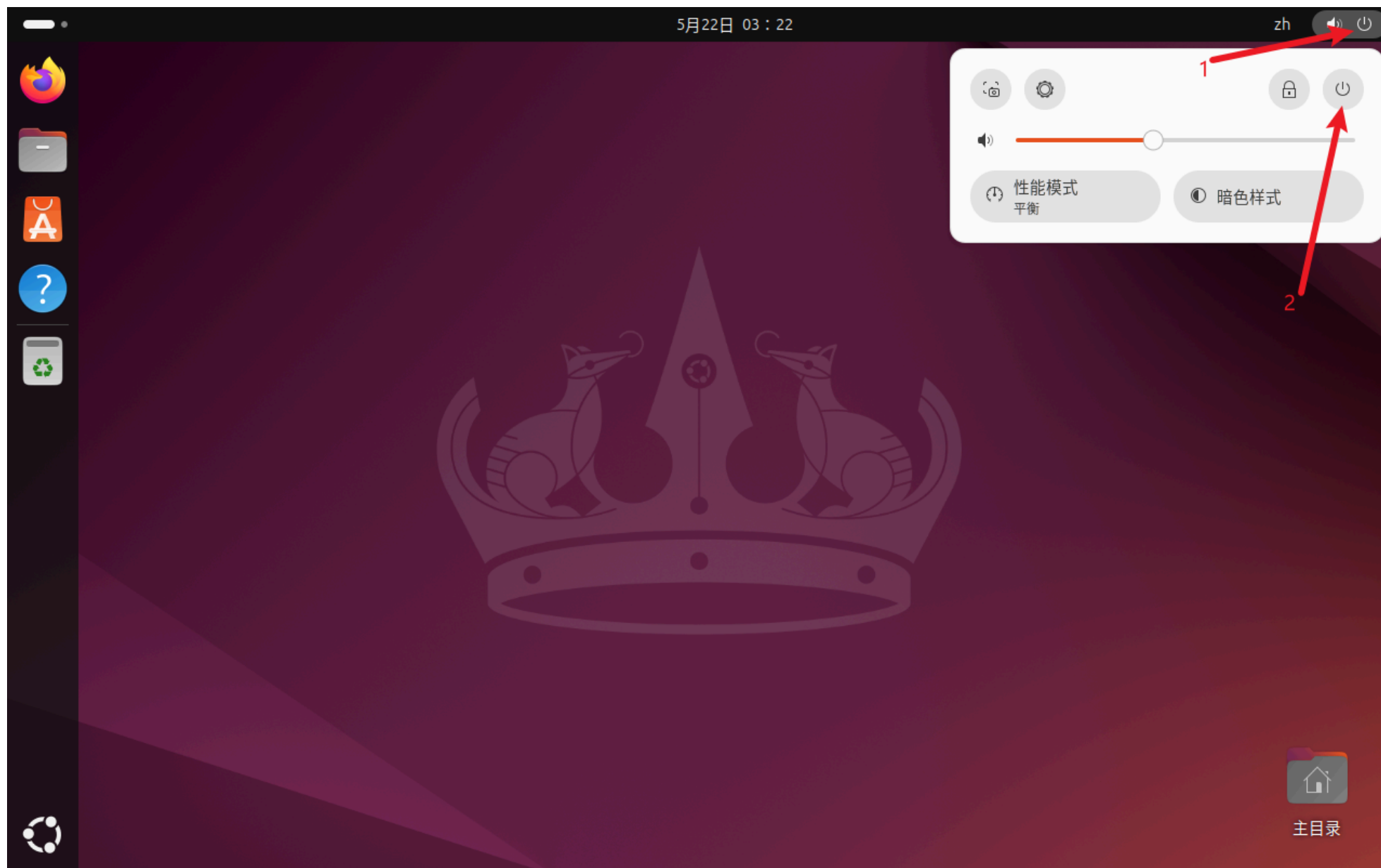
打开 App Center



主目录

步骤 26：关闭虚拟机

请点击右上角关闭按钮来关闭虚拟机，准备拍摄快照。



5月22日 03:23

zh



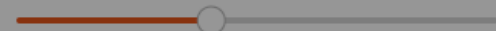
关机

挂起

重启...

关机...

登出...



性能模式
平衡



暗色样式



主目录



💡 实验必备：VMware 快照使用指南 (Snapshot Tips)

在进行大数据实训时，由于环境配置复杂（如修改 Hadoop 核心配置文件），任何细小的拼写错误都可能导致集群无法启动。**快照 (Snapshot)** 是虚拟机的“后悔药”，它能记录虚拟机在特定时间的状态，让你在操作失败时一键“穿梭”回成功时刻。

1. 快照的底层逻辑

快照并非磁盘的完整副本。当你拍摄快照时，VMware 会锁定原始磁盘文件（变为只读），并创建一个**增量文件 (Delta File)**。此后所有的操作（如安装软件、生成日志）都只写入增量文件。恢复快照时，系统只需丢弃增量文件，即可找回原始状态。

2. "开机快照"与"关机快照"的区别

- **关机快照 (推荐)**：在虚拟机关闭时拍摄。它只记录磁盘数据，**拍摄速度极快，占用空间极小**。恢复后虚拟机处于关机状态。它是进行 Hadoop、Spark 等基础环境配置前后的最佳选择。
- **开机快照 (实时)**：在虚拟机运行时拍摄。它会同时记录**磁盘数据和内存状态**。恢复后，虚拟机直接回到运行中的那一刻。由于需要存储内存数据 (RAM)，快照文件会非常大（通常等同于你给虚拟机分配的内存大小），且在计算任务繁重时拍摄，可能存在数据不一致风险。

3. 实验建议与规范

- **里程碑拍摄**：建议在每个关键阶段（如：Hadoop 配置完成、Spark 清洗代码通过）**关机后**拍摄快照，并清晰命名（如 `Snapshot_01_Hadoop_Success`）。
- **及时清理**：快照链越长，增量文件越大，会导致磁盘性能严重下降，使 Spark 任务变慢。实验阶段任务确认完成后，应及时**删除 (合并)**不必要的快照。
- **时间同步**：大数据组件对系统时间极度敏感。恢复快照后，若虚拟机时间与现实不符，可能导致集群心跳异常，请务必检查并同步系统时间。

⚠️ **注意**：快照依赖于原始磁盘文件。若原始磁盘文件损坏，快照也将失效。请勿将其作为唯一的长期备份手段。

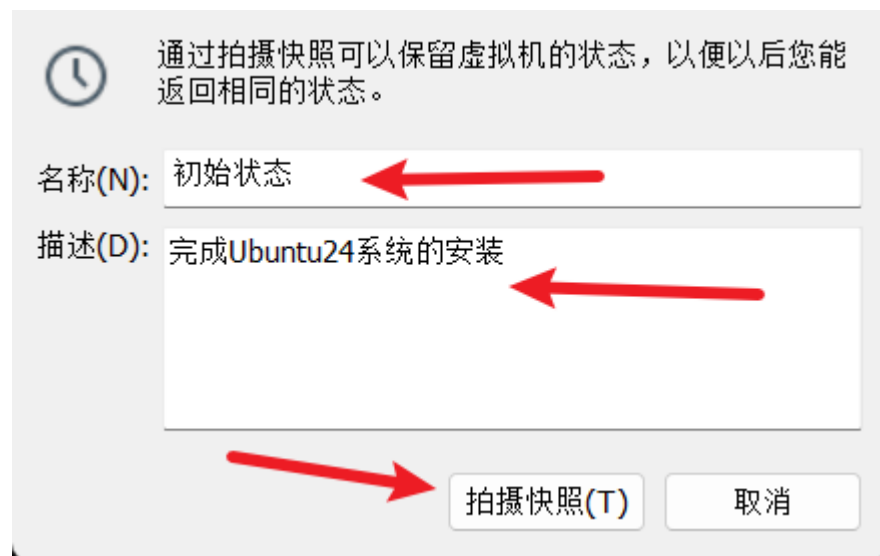
接下来，请参照以下步骤拍摄一个基于虚拟机初始状态的关机快照。

步骤 27：拍摄快照

右键点击虚拟机，选择"快照"，然后选择"拍摄快照"

步骤 28：命名快照

给快照取一个名字，比如"初始状态"，并简要描述工作内容，然后点击"拍摄快照"。



通过拍摄快照可以保留虚拟机的状态，以便以后您能返回相同的状态。

名称(N): 初始状态

描述(D): 完成Ubuntu24系统的安装

拍摄快照(T) 取消

步骤 29：确认快照

等待 3-5 秒，观察虚拟机下方显示的虚拟机信息当中的"快照"，当显示你上一步给快照取的名字，比如"初始状态"，证明快照拍摄成功。如果后续实验过程当中发生错误，可使用恢复快照的方式来将虚拟机还原到拍摄快照时的状态。

hadoop

 开启此虚拟机

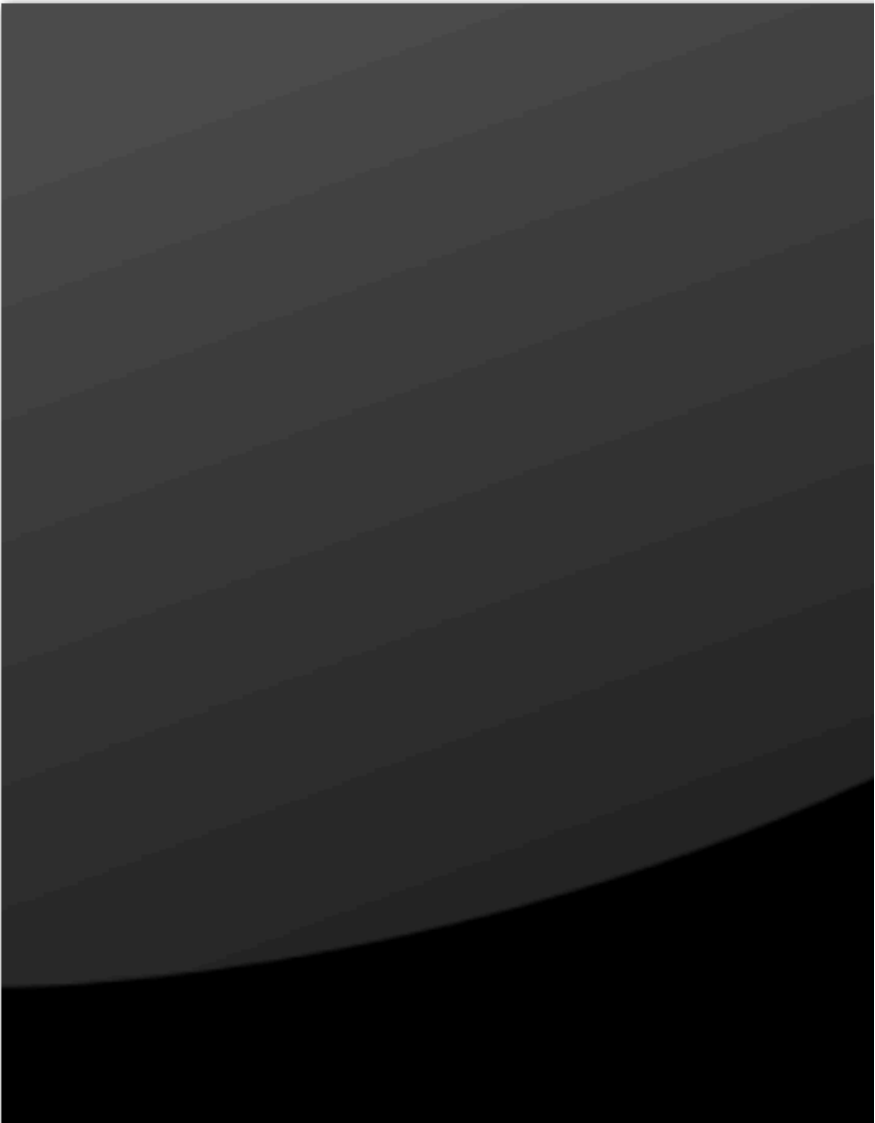
 编辑虚拟机设置

▼ 设备

 内存	8 GB
 处理器	4
 硬盘 (SCSI)	40 GB
 CD/DVD (SATA)	正在使用文件 E:...
 网络适配器	NAT
 USB 控制器	存在
 声卡	自动检测
 显示器	自动检测

▼ 描述

在此处键入对该虚拟机的描述。





▼ 虚拟机详细信息

状态: 已关机

快照: 初始状态



配置文件: E:\VMS1\hadoop\hadoop.vmx

硬件兼容性: Workstation 17.5.x 虚拟机

主 IP 地址: 网络信息不可用